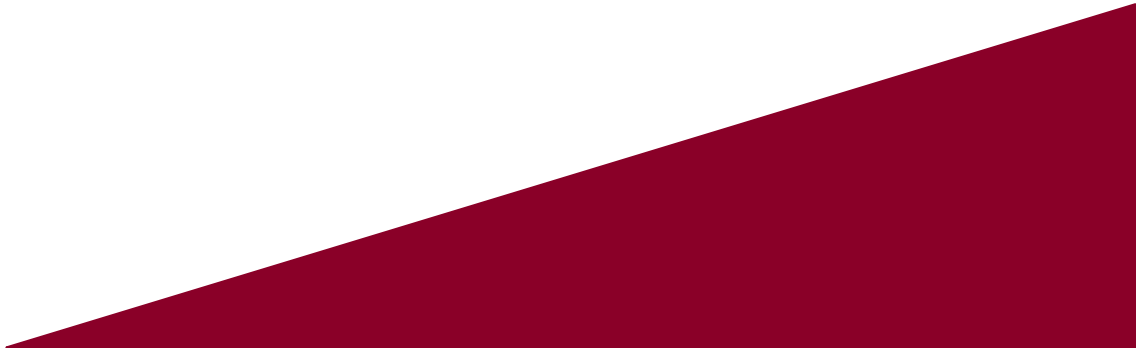




기계학습

세종대학교 소프트웨어융합대학 지능기전공학부





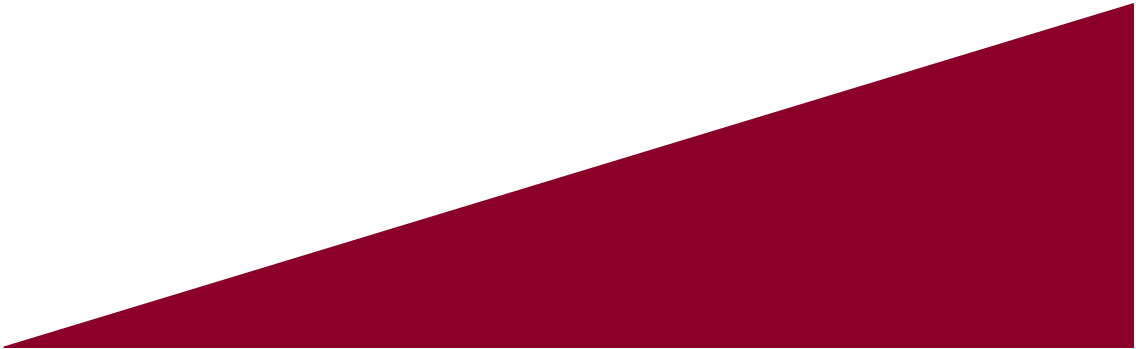
목차

- 개발환경 이해하기
- 개발환경 알아보기
 - 코랩
 - 캐글
- 개발환경 사용하기
 - 캐글 리더보드 실습



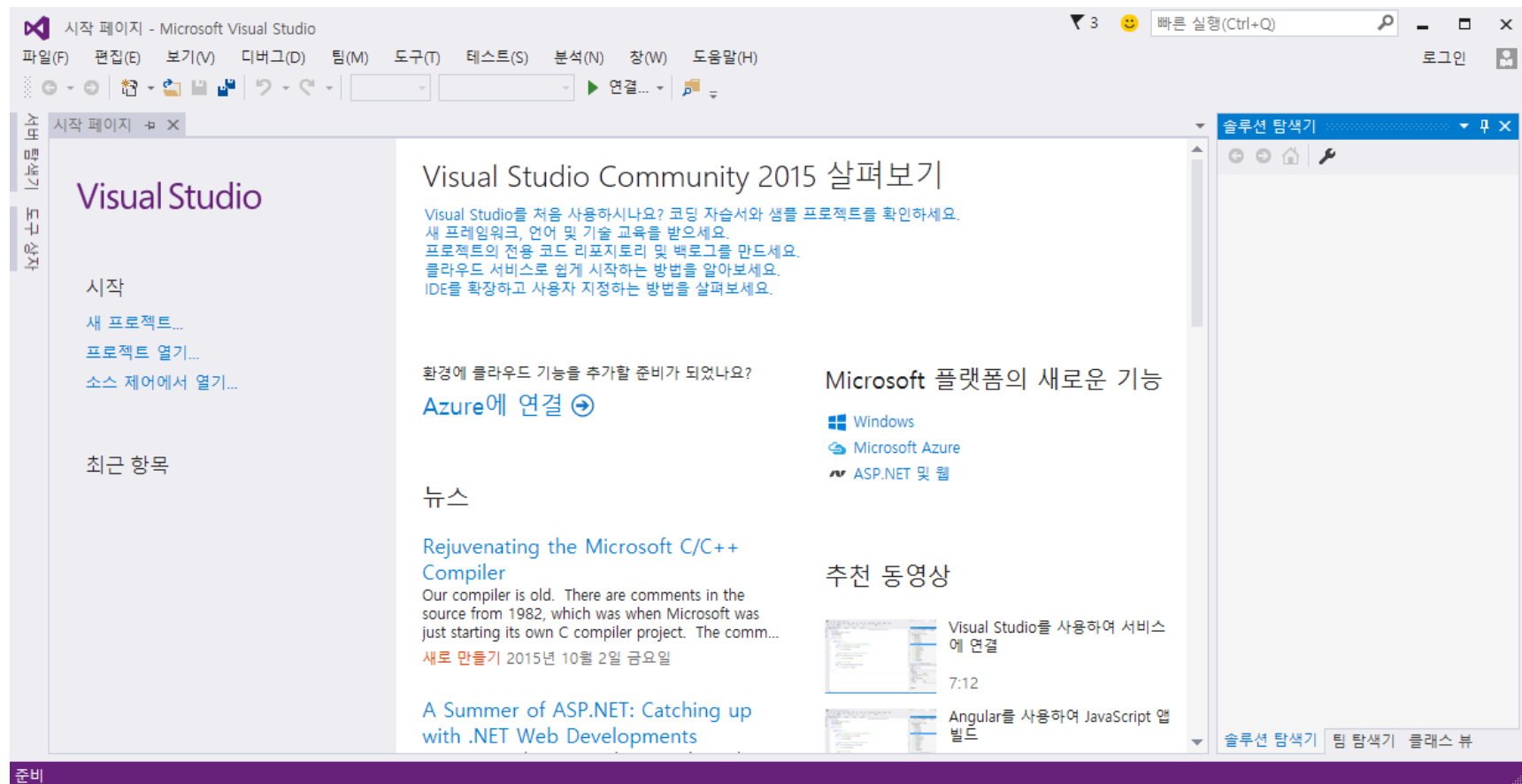
개발환경 이해하기

머신러닝 프로그래밍 시작하기



SW프로그래밍을 위한 개발환경

- C언어, 고급 C언어, 자료구조, 알고리즘 수업시간에 사용한 통합개발환경(IDE)
 - 비주얼스튜디오(Visual Studio) ◀ 대표적인 예시



AI프로그래밍을 위한 개발환경

- 클라우드 기반 주피터 노트북

- 퍼블릭 클라우드 정의와 예

- 특정 기업이나 사용자를 위한 서비스가 아닌 인터넷에 접속 가능한 모든 사용자를 위한 클라우드 서비스 모델. 클라우드 서비스 제공자(CSP)가 하드웨어, 소프트웨어를 관리함. 데이터나 기능, 서버 같은 자원은 각 서비스에서 사용자 별로 권한 관리가 되거나 격리 되어, 서비스 사용자 간에는 전혀 간섭이 없다는 장점이 있음
 - (무료용) 구글이 제공하는 코랩(Colab)과 캐글(Kaggle)이 존재하며 입문용으로 활용하기에 제공되는 리소스가 적절함. 그러나 현업 연구/개발용으로는 부족하며 대용량 데이터 기반 모델 학습에 어려움이 많음
 - (유료용) 대표적인 클라우드 서비스 제공자로는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등이 존재하며 서버의 운영을 전혀 신경쓰지 않고 연구/개발에만 집중할 수 있다는 장점이 있으나 비용이 비쌈

AI프로그래밍을 위한 개발환경

- 클라우드 기반 주피터 노트북

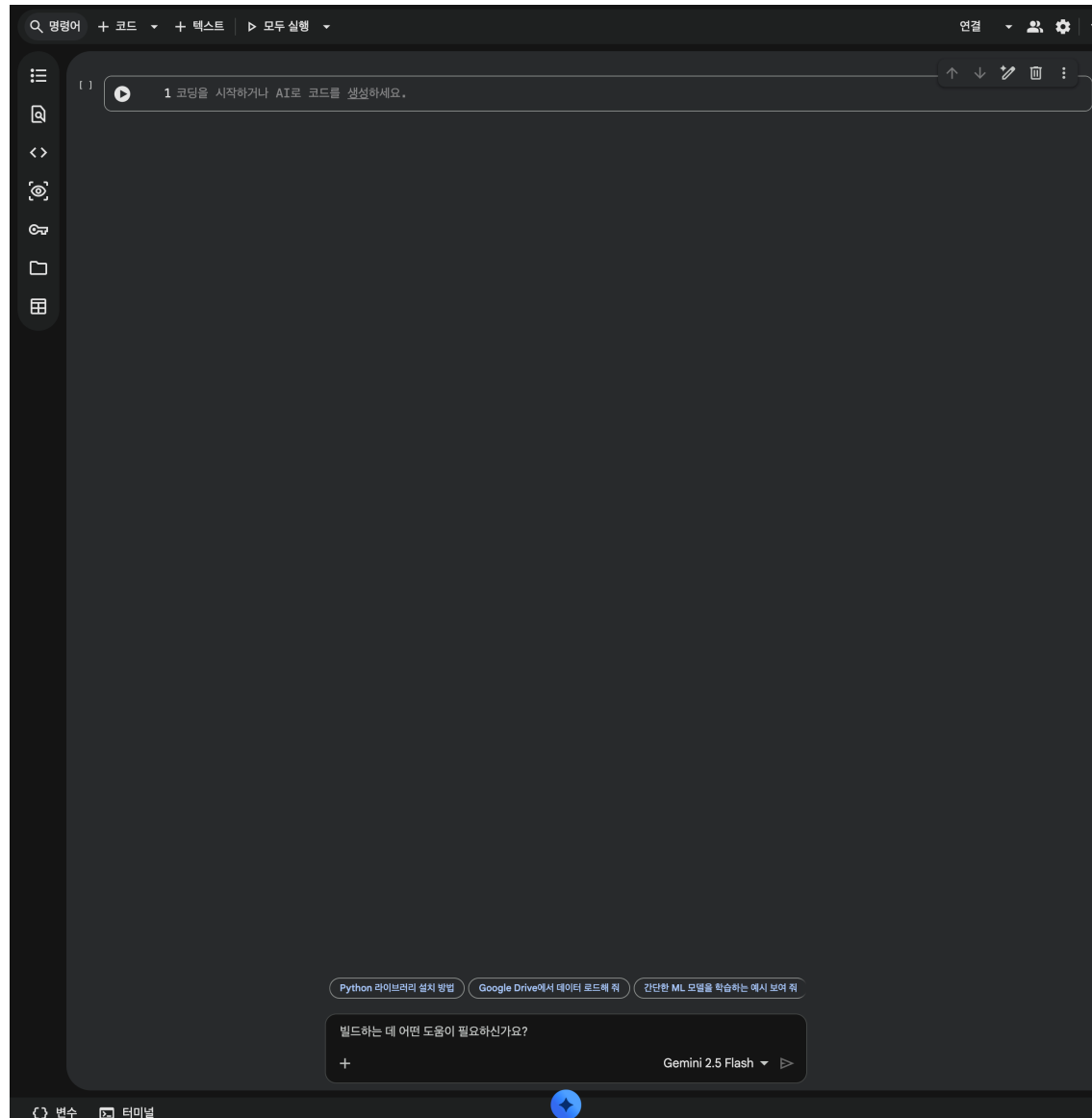
- 프라이빗 클라우드 정의와 예

- 제한된 네트워크 상에서 특정 기업이나 특정 사용자만을 대상으로 하는 클라우드 서비스 모델. 서비스의 자원과 데이터는 기업 내부에 저장되며, 기업이 자원의 제어권을 갖음. 보안성이 매우 뛰어나며, 개별 고객의 상황에 맞게 클라우드 기능을 커스터마이징 할 수 있다는 장점이 있음.
 - (내돈내산) **현업의 인공지능 분야 연구/개발팀은 연구원이 직접 서버를 구축하여 사용**하거나, IT 부서 내 서버 운영팀이 서버를 구축하여 제공해줌. 장시간 컴퓨팅 리소스를 사용하여 연구개발을 진행할 경우 퍼블릭 클라우드를 사용하는 것보다 비용적으로 저렴함. 더불어 학습 데이터 및 알고리즘에 대한 유출의 위험을 줄일 수 있음
 - 인공지능 분야 연구/개발자를 꿈꾸는 학생은 개발환경 구축을 직접 해보길 권장함

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩

- 구글 코랩 (Colab)
 - 클라우드 기반 주피터 노트북 개발 환경 제공
 - gmail 계정만 있으면 바로 사용 가능 (약! 3분)
 - 주피터노트북(GPU포함) + 구글드라이브(저장장치) 로 구성
 - 모든 코랩은 세션이 끝나면 작업하던 데이터가 삭제되므로, 반드시 구글드라이브 개인 계정을 통해 중간 백업 필수
 - 퍼블릭 클라우드 이므로, 보안 이슈가 있는 데이터는 활용하기 어려움

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩



퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩

- 구글 코랩 (Colab) 종류
 - Colab: 무료, Colab Pro: 매달 9.99\$, Colab Pro+: 매달 49.99\$

내게 맞는 Colab 요금제 선택하기

학업, 취미, ML 연구 등 다양한 목적으로 Colab을 사용할 수 있습니다.

Colab은(는) 항상 무료로 사용할 수 있지만 컴퓨팅 수요가 많은 경우 필요에 따라 유료 옵션을 구매할 수 있습니다

[제한사항이 적용됩니다. 여기에서 자세히 알아보세요.](#)

권장	권장		
Pay As You Go	Colab Pro	Colab Pro+	Colab Enterprise
\$9.99/100컴퓨팅 단위 \$49.99/500컴퓨팅 단위 현재 컴퓨팅 단위가 0개 있습니다. 컴퓨팅 단위는 90일 후 만료됩니다. 필요하면 더 구매하세요. ✓ 구독이 필요하지 않습니다. 사용한 만큼만 비용을 지불하세요. ✓ 더 빠른 GPU 더 강력한 GPU로 업그레이드하세요.	월 \$9.99 Colab Pro for Education 해당 국가에서는 사용할 수 없습니다. ✓ 100컴퓨팅 단위/월 컴퓨팅 단위는 90일 후 만료됩니다. 필요하면 더 구매하세요. ✓ 더 빠른 GPU 더 강력한 GPU로 업그레이드하세요. ✓ 추가 메모리 고성능 메모리 머신에 액세스하세요.	월 \$49.99 Pro의 모든 혜택 및 다음 추가 혜택: ✓ 매월 컴퓨팅 단위 500개가 추가로 제공되어 매월 총 600개의 컴퓨팅 단위를 사용할 수 있습니다. 컴퓨팅 단위는 90일 후 만료됩니다. 필요하면 더 구매하세요. ✓ 더 빠른 GPU 더 강력한 프리미엄 GPU로 한발 앞서 업그레이드하세요. ✓ 백그라운드 실행 컴퓨팅 단위를 통해 브라우저를 닫아도 현재 실행 중인 노트북이 최대 24시간 동안 계속 실행됩니다.	사용한 만큼만 비용 지불 ✓ 통합 BigQuery 및 Vertex AI와 같은 Google Cloud 서비스와 긴밀하게 통합됩니다. ✓ Enterprise 노트북 스토리지 Google Drive 노트북 사용을 Cloud 콘솔 내에서 저장 및 공유하는 GCP 노트북으로 대체하세요. ✓ 생산성 생성형 AI 기반 코드 완성 및 생성

GCP: google cloud platform

[참고] <https://sosomemo.tistory.com/48>

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩

1. Google Colab 요금제 비교 (2025년 기준)

특징	Free (무료)	Pay As You Go (종량제)	Colab Pro (월 구독)	Colab Pro+ (월 구독)
가격	\$0	\$9.99 / 100단위	\$9.99 / 월	\$49.99 / 월
제공 단위	없음	구입량만큼 (유효기간 90일)	100 단위 / 월	500 단위 / 월
GPU 접근	T4 위주 (대기열 있음)	상위 GPU 접근 가능	우선 배정 (T4, V100 등)	최상위 우선 (A100 등)
시스템 메모리	기본	고성능 선택 가능	고성능 메모리	고성능 메모리
백그라운드 실행	불가	불가	불가	가능 (최대 24시간)
터미널	불가	가능	가능	가능

💡 **핵심 차이:** Pro+ 만이 브라우저를 닫아도 학습이 유지되는 '백그라운드 실행'을 지원합니다. 장시간 학습이 필수라면 Pro+가 유리합니다.

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩

2. '컴퓨팅 단위(Compute Units)' 완벽 해부 📌 GPU 모델별 예상 사용 시간 (100단위 기준)

GPU 등급	모델명	시간당 소모량	100단위 사용 시간	추천 작업
Standard	NVIDIA T4	약 2 단위	약 50시간	머신러닝 입문, 가벼운 모델 학습
Premium	NVIDIA L4 / V100	약 5 단위	약 20시간	중급 딥러닝, 이미지 생성 AI
High-End	NVIDIA A100	약 13~15 단위	약 6~7시간	LLM 파인튜닝, 대용량 데이터 처리

- **주의:** 고용량 RAM 옵션을 켜면 시간당 약 0.1~0.5 단위가 추가로 차감됩니다.
- **변동성:** 사용자가 몰리는 피크 타임에는 A100의 차감량이 더 높아질 수 있습니다.

• • •

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩

3. 자주 묻는 질문: "단위를 다 쓰면 어떻게 되나요?"

✅ 결론: "무료(Free) 사용자로 신분이 하락합니다."

1. **우선순위 상실**: 더 이상 GPU를 우선적으로 배정받지 못합니다. 사용자가 몰리면 연결이 안 될 수 있습니다.
2. **고급 GPU 차단**: V100, A100 같은 프리미엄 GPU는 선택할 수 없으며, T4 또는 CPU만 사용 가능합니다.
3. **런타임 불안정**: 무료 버전처럼 사용 중 세션이 끊길(Preemption) 확률이 높아집니다.
4. **고용량 RAM 불가**: 메모리가 많이 필요한 작업은 터질 수 있습니다.

Tip: 급하게 프로젝트를 마무리가 해야 한다면, 월 구독을 기다릴 필요 없이 '**Pay As You Go**'로 100단위(\$9.99)만 별도로 충전하여 다시 Pro 혜택을 누릴 수 있습니다.

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 구글 코랩

5. 비용을 아끼는 실전 팁

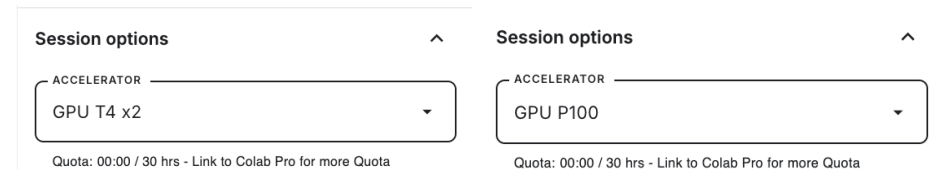
1. **개발은 T4, 학습만 A100:** 코드를 짜고 디버깅하는 시간에는 '런타임 유형 변경'에서 표준 GPU(T4)나 CPU를 사용하세요. A100을 켜놓고 코딩을 고민하는 시간이 가장 비쌉니다.
2. **확실한 종료:** 브라우저 탭만 닫으면 백그라운드에서 단위가 계속 차감될 수 있습니다. 반드시 상단 메뉴의 [런타임] > [런타임 연결 해제 및 삭제]를 눌러야 합니다.
3. **단위 유효기간 확인:** 월 구독으로 받은 단위는 **90일**이 지나면 소멸되니 주의하세요.

. . .

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 캐글

- 캐글 (Kaggle)
 - 데이터 사이언스 경진대회 플랫폼
 - 문제해결을 위한 클라우드 기반 주피터 노트북 개발 환경 지원
 - 계정만 있으면 사용 가능하나, 1인 1계정만 지원 (핸드폰 인증 필수)
 - **노트북은 GPU 연산을 지원함**
 - 퍼블릭 클라우드 이므로, 보안 이슈가 있는 데이터는 활용하기 어려움

- 캐글 (Kaggle)
 - 주당 30시간 GPU 무료 할당량 제공
 - T4 GPU 2개, P100 GPU 1개



- 코랩 프로 이상을 연결하면 무료 GPU사용시간 증가함
 - Colab Pro 15시간 증가/1주
 - Colab Pro+ 30시간 증가/1주

퍼블릭 클라우드 개발환경 : 캐글

notebookbfe8efe4... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

+

+

✂

📄

📄

▶

▶▶

Run All

Code

⬆

⬇

🗑

▶

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using "Save & Run All"
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session
```

+ Code

+ Markdown

Share Save Version 0

Notebook

Input

+ Add Input

⬆ Upload



No input attached

Attach a Kaggle dataset, model, or competition

Output

▸ 📄 /kaggle/working

Table of contents

Session options

ACCELERATOR

GPU P100

Quota: 00:00 / 30 hrs • Link to Colab Pro for more Quota

LANGUAGE

Python

PERSISTENCE

No persistence

ENVIRONMENT

Pin to original environment

You won't get new packages, but your code is less likely to break. What is a notebook environment?

INTERNET

Internet on

TAGS

Add Tags

Using a TPU requires identity verification. Verify identity

Schedule a notebook to run

Schedule this notebook to run and save a new version on a future date. View all your scheduled notebooks.

TRIGGER

Select

Save

프라이빗 클라우드 개발환경

- 프라이빗 클라우드 개발환경 구축 시 고려할 점: 서버/워크스테이션
 - 머신러닝/딥러닝 모델 학습에 필요한 GPU 서버의 경우, 관련 연구의 논문을 살펴보면 모델 학습에 필요한 서버 스펙을 참고 할 수 있음
 - GPU 모델 정보 및 GPU 카드 장수
 - 머신러닝/딥러닝 모델 추론에 필요한 GPU 서버의 경우, 서비스 하고자 하는 응용의 알고리즘 처리 속도에 의존적임
 - GPU 처리 속도와 처리해야 하는 쿼리 수 등을 고려하여 설계

프라이빗 클라우드 개발환경

- 형태로 구분하는 서버의 종류
 - 랙마운트형 서버: 서버 랙 안에 들어가는 서버, 데이터 센터 및 별도의 서버룸에 입고되는 서버는 랙마운트형이 일반적임 (서버당 GPU 8장 이상)
 - 타워형 서버: 사내 서버룸에 설치되거나 사무실에 설치되는 서버로 일반 PC와 비슷하게 생겼음. 주로 워크스테이션이라고 부름 (PC당 GPU 4장 이하)



랙마운트형 서버



타워형 워크스테이션

프라이빗 클라우드 개발환경

- 임베디드 개발환경 (참고*)
 - 자율주행자동차, 로봇 등 과 같은 무인이동체는 머신러닝/딥러닝 모델 추론에 필요한 별도의 작은 컴퓨터 임베디드 보드를 사용함
 - 서버/워크스테이션 보다 상대적으로 GPU메모리가 작음
 - AI모델 경량화, 최적화와 같은 별도의 기술이 필요
 - 대표적으로 Nvidia Jetson 보드가 있음

NVIDIA Jetson Thor

The ultimate platform for physical AI and robotics.

Get Yours Today

Purchase your new NVIDIA Jetson Thor through one of our partners.

[Shop Now](#)

[Module Specifications](#) | [Developer Kit Specifications](#) | [Video](#)

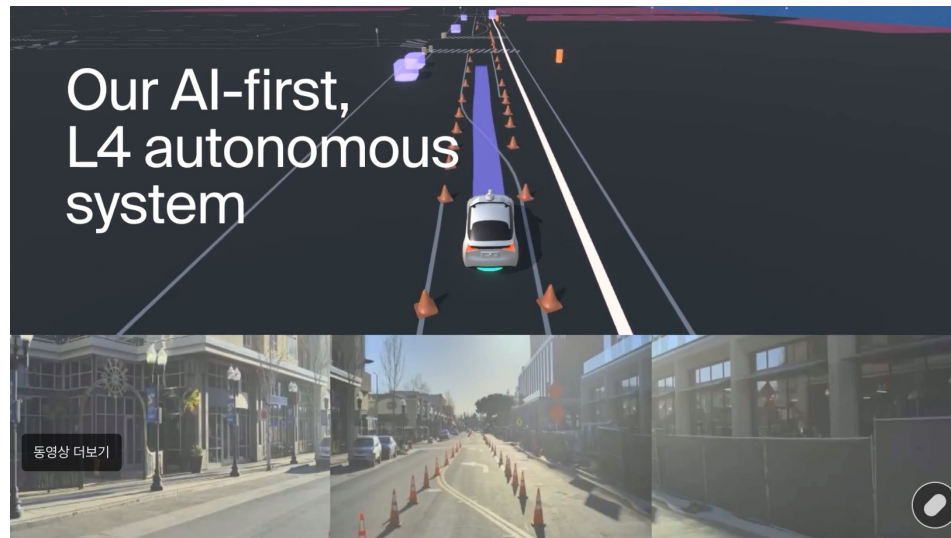
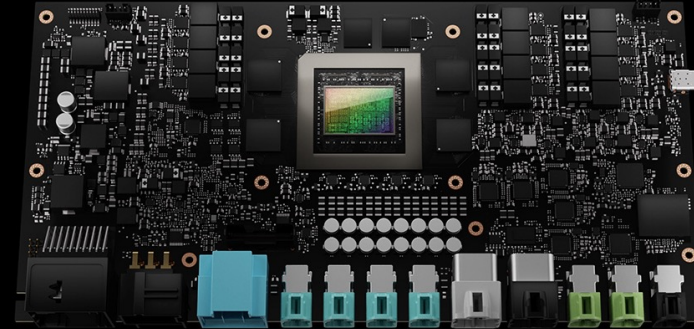
The image shows the NVIDIA Jetson Thor development kit, which consists of a small, white, rectangular module and a larger, black, rectangular module. The black module is shown with its top cover removed, revealing the internal components, including a large, square, green GPU chip. The modules are placed on a dark, reflective surface.

프라이빗 클라우드 개발환경

NVIDIA DRIVE Thor

NVIDIA DRIVE Thor는 안전한 보안형 단일 시스템에서 첨단 운전자 보조와 자동차 내 인포테인먼트 애플리케이션을 모두 실행하기 위한 NVIDIA의 차세대 중앙 집중식 자동차 컴퓨터입니다. Thor Superchip은 NVIDIA의 최신 CPU 및 GPU 발전을 활용하여 전체 시스템 비용을 절감하면서 유례없는 2,000TFLOPS의 성능을 달성합니다.

예정된 개발 플랫폼에 관해 자세히 알아보기 >



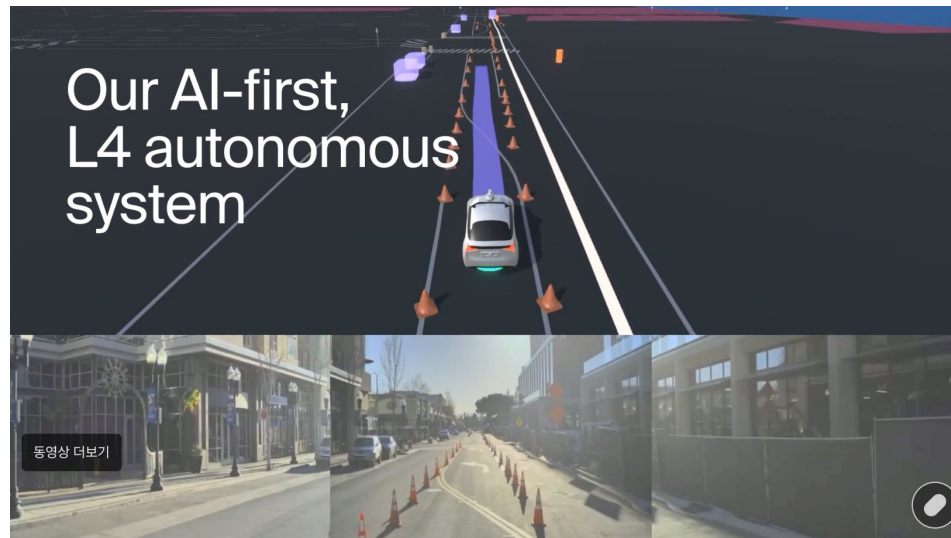
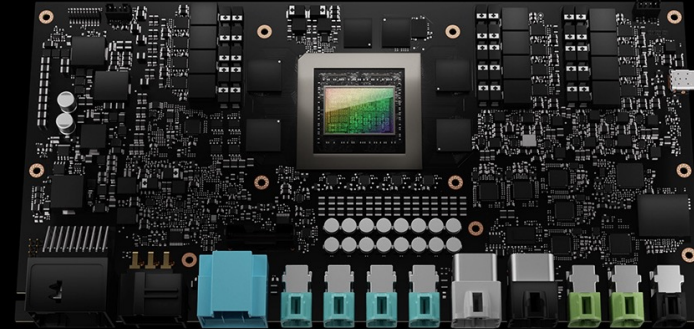
https://youtu.be/1WMg_AkTSk0

프라이빗 클라우드 개발환경

NVIDIA DRIVE Thor

NVIDIA DRIVE Thor는 안전한 보안형 단일 시스템에서 첨단 운전자 보조와 자동차 내 인포테인먼트 애플리케이션을 모두 실행하기 위한 NVIDIA의 차세대 중앙 집중식 자동차 컴퓨터입니다. Thor Superchip은 NVIDIA의 최신 CPU 및 GPU 발전을 활용하여 전체 시스템 비용을 절감하면서 유례없는 2,000TFLOPS의 성능을 달성합니다.

예정된 개발 플랫폼에 관해 자세히 알아보기 >



https://youtu.be/1WMg_AkTSk0

프라이빗 클라우드 개발환경

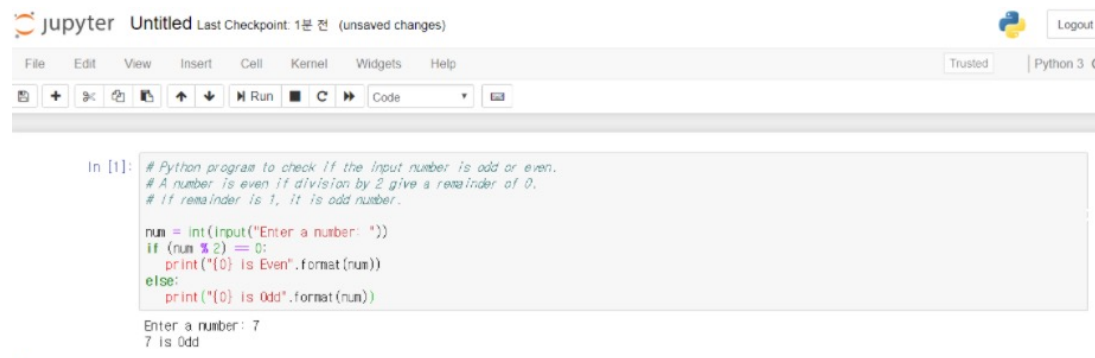
- 클라우드 서버 개발환경 구축
 - 리눅스OS (베이스) + Ubuntu 도커(GPU포함) + 아나콘다(파이썬+개발 툴 포함) + 주피터노트북/VSCODE
- 윈도우OS (베이스) + Ubuntu 도커(GPU포함) + 아나콘다(파이썬+개발 툴 포함) + 주피터노트북/VSCODE
 - 최근 마이크로소프트 사의 지원으로 윈도우 OS 위에서 도커 환경 구축을 위한 기술지원을 본격적으로 시작하였음
 - Window 10 Pro Edition 이상
 - Hyper-V 기능의 지원으로 도커 사용 가능 / WSL2 기반 도커 사용 가능
 - Window 10 Home Edition
 - Hyper-V 기반 도커 사용 불가능 / WSL2 기반 도커 사용 가능

프라이빗 클라우드 개발환경 : 내돈내산

- 클라우드 서버 개발환경 구축
 - 왜 리눅스 OS인가?
 - 대다수 오픈소스 소프트웨어(OSS)들이 리눅스 환경에서 개발되었고, 리눅스 환경의 연구개발을 적극 지원함
 - 적극 지원하지 않는 윈도우 환경의 경우, OSS 혹은 MS사가 지원해주길 기다리거나, 본인이 얼리어답터가 되어 이슈 적극 해결이 필요함
 - 왜 파이썬 언어인가?
 - 언어가 상대적으로 쉽고 간소하여 생산성이 높음
 - 유명 머신러닝/딥러닝 라이브러리와 프레임워크(scikit learn, tensor flow, pytorch)가 파이썬 기반으로 작성되어 있고, 대기업 중심(구글, 페이스북)의 적극적인 유지보수지원을 통해 지속적인 발전 중
 - 머신러닝/딥러닝의 붐이 시작되던 초반에는 C언어, Matlab, Lua 등의 라이브러리와 프레임워크도 많이 사용했으나 현재는 춘추전국시대를 넘어 안정기에 돌입

프라이빗 클라우드 개발환경 : 내돈내산

- 클라우드 서버 개발환경 구축
 - 주피터 노트북(Jupyter Notebook) 이란?
 - 웹브라우저상에서 파이썬 코드를 단계적으로 쉽게 실행하고, 시각적으로 빠르게 확인해볼 수 있도록 도와주는 프로그램
 - 탐색적 데이터 분석에 적합하여 많은 데이터 분석가가 주로 사용
 - 장점은 셀 단위로 코드를 작성하여 실행이 가능하기 때문에 큰 파일도 셀 단위로 나누어 실행하면서 인터랙티브한 동작이 가능함
 - 예를 들어, 데이터 분석을 위한 파이썬 파일 작성 후 실행하였을 때, 차트, 표 등의 결과 값 출력도 바로 직관적으로 볼 수 있음
 - Github에 주피터 노트북의 결과 출력 방식 그대로 업로드 할 수 있다는 장점도 가지고 있음



The screenshot shows the Jupyter Notebook interface. At the top, it says 'jupyter Untitled Last Checkpoint: 1분 전 (unsaved changes)' and has a 'Logout' button. Below the title bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', 'Widgets', and 'Help'. Under the menu bar is a toolbar with icons for file operations, cell navigation, and execution. The main area contains a code cell with the following Python code:

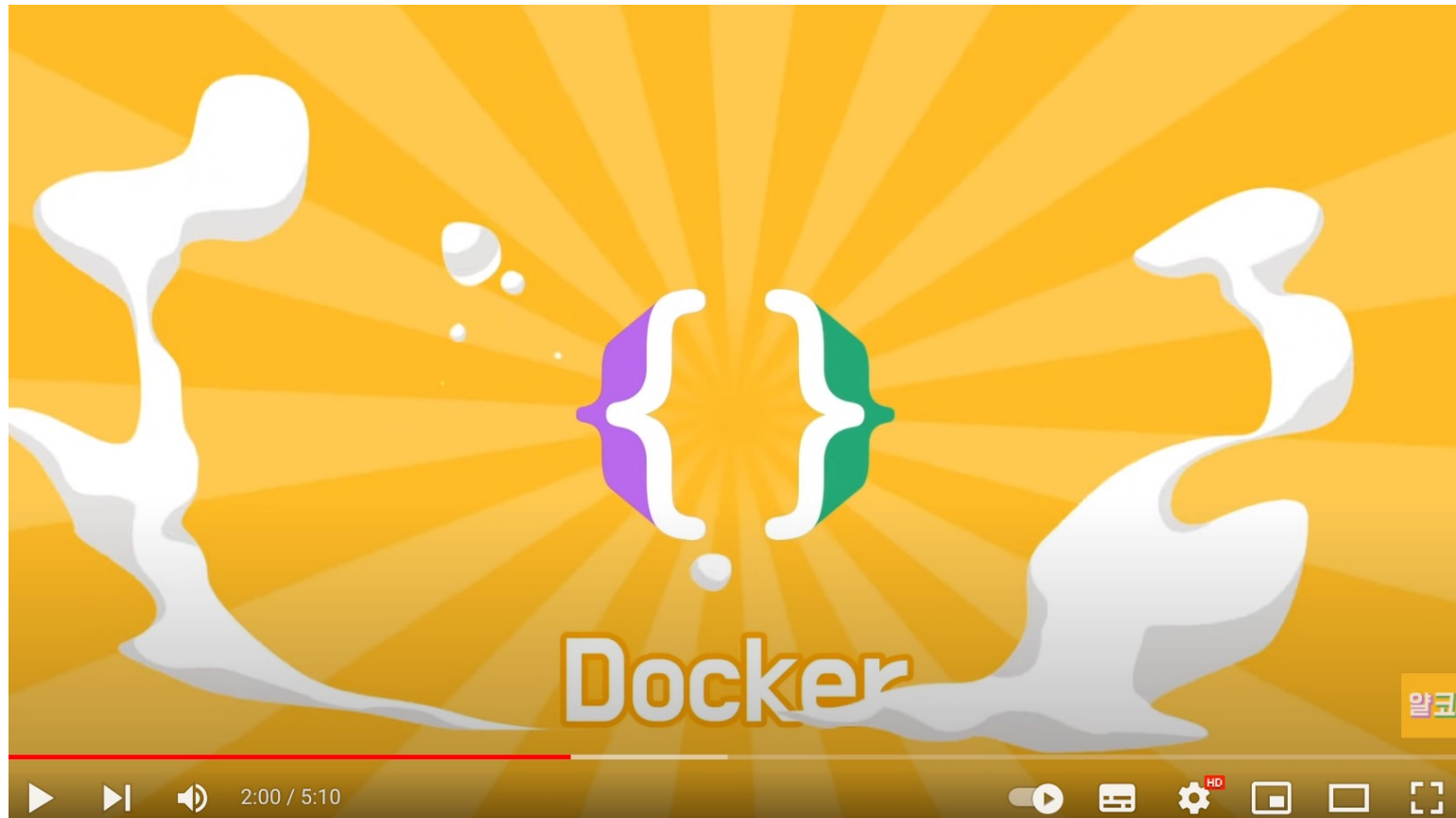
```
In [1]: # Python program to check if the input number is odd or even.
# A number is even if division by 2 give a remainder of 0.
# If remainder is 1, it is odd number.

num = int(input("Enter a number: "))
if (num % 2) == 0:
    print("{0} is Even".format(num))
else:
    print("{0} is Odd".format(num))
```

Below the code cell, the output is shown: 'Enter a number: 7' followed by '7 is Odd'.

프라이빗 클라우드 개발환경 : 내돈내산

- 클라우드 서버 개발환경 구축
 - 도커 (Docker) 란?
 - <https://www.youtube.com/watch?v=tPjpcsgxgWc>

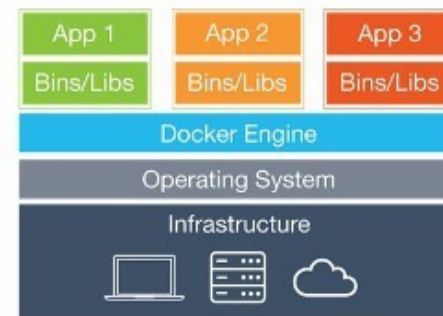


프라이빗 클라우드 개발환경 : 내돈내산

- 클라우드 서버 개발환경 구축
 - 도커 (Docker) 란?
 - 리눅스 **컨테이너**를 기반으로 특정한 서비스를 패키징하고 배포하는데 유용한 오픈소스 프로그램임.
 - 컨테이너란? 가상머신과 달리 꼭 필요한 것만 담겨서 구동되며, 컨테이너에 필요한 커널은 호스트의 커널과 공유해서 사용하고, 컨테이너 안에는 애플리케이션을 구동하는데 필요한 라이브러리 및 실행 파일만 존재하기 때문에 컨테이너를 이미지로 만들 경우 용량이 줄어듦



Virtual Machines



Containers

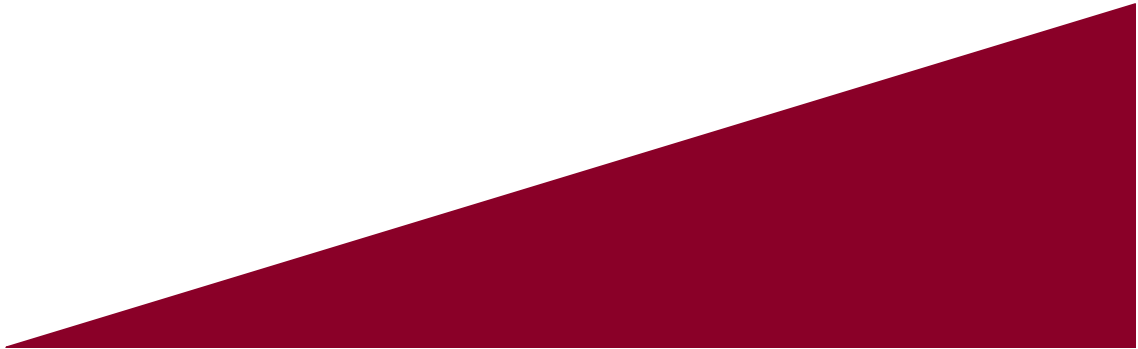
프라이빗 클라우드 개발환경 : 내돈내산

- 클라우드 서버 개발환경 구축
 - 도커의 장점은?
 - **어플리케이션의 독립성**. 독립된 공간을 보장받을 수 있어 호스트 OS 혹은 다른 컨테이너와 충돌 발생 염려가 없음
 - 도커를 사용하지 않고 서버를 여러 명이 사용하다보면, sudo 권한의 잘못된 사용으로 다른 계정 사용자에게 시스템적인 영향을 미칠 수 있음 (예. 특정 라이브러리 버전, 호스트OS 내 특정 패키지의 영향 여부)
 - 컨테이너 내부에서 개발을 진행 후 배포가 필요한 경우 도커 이미지를 패키지로 만들어서 운영서버에 전달 하면 됨. **배포 매우 쉬워 짐**
 - 요즘 많은 연구개발자들이 자신의 코드를 도커파일과 함께 배포함
 - 아나콘다 방식의 가상환경은 PC에 종속되기 때문에 다른 PC에 동일 환경을 구축하기 어려움



퍼블릭 클라우드 개발환경

캐글 (Kaggle)



캐글이란: 데이터사이언스 경진대회 플랫폼

- 캐글 (Kaggle)

- **가장 유명한 데이터 과학 경진대회 플랫폼**

- 2010년 예측모델 및 분석을 위한 플랫폼 서비스로 출발하여 2017년 구글에 인수
 - 2019년 기준 13,000여개의 데이터를 공개
 - 의료, 경제, 자연과학, 공학 등 거의 모든 분야의 데이터를 다루며 무려 190개 이상의 국가로부터 100만명 이상의 회원이 가입하여 활동 중
 - 주어진 과제에 예측모델을 만들고 학습 결과를 업로드 하면 정확도가 평가됨
 - 이를 기반으로 포인트를 획득하여 레벨을 업그레이드 할 수 있음
 - 레벨에 따라 데이터 과학자로 취업할 수 있는 기회가 주어지기도 함
 - 챌린지에서 입상을 하게 되면 다양한 범주의 상금 획득 가능

- 데이콘 (Daicon) / AI.Factory

- 국내 최대의 데이터 사이언스 경진대회 플랫폼 (한국형 캐글)

캐글이란: 데이터사이언스 경진대회 플랫폼

- **기업**에서 본인들의 문제를 공개적으로 **해결**하고 싶었다.
- **기업**에서 훌륭한 데이터사이언스를 **채용**하고 싶었다.
- **정부기관/단체**에서 데이터사이언스를 **양성**하고 싶었다.
- **개인**은 데이터사이언스로 **성장**하고 싶었다.

기업, 정부기관, 단체, 연구소, 개인

Dataset
With Prize

kaggle

Dataset & Prize
개발 환경(kernel)
커뮤니티(follow, discussion)

전 세계 데이터 사이언티스트

캐글 소개편

- 목표
 - 개인의 실력 향상을 위한 툴로 사용하는 것이 가장 좋음
- 캐글 내 활동 가능 분야
 - Competition: 대회 순위에 따른 메달
 - Notebook: 좋은 설명, 좋은 코드에 따른 메달
 - Dataset: 좋은 데이터 셋
 - Discussion: 댓글 및 좋은 토론
- 캐글 내 등급 (Kaggle Performance Tier)



초록색(Novice) 다음은 하늘색(Contributor) 다음은 보라색(Expert) 다음은 주황색(Master) 다음은 금색(Grandmaster)

기업 인턴십 조건

캐글 소개편

- Competition
 - 대회에서 좋은 결과를 얻는 것을 목표로 함

대회 참여 숫자에 제한 없음

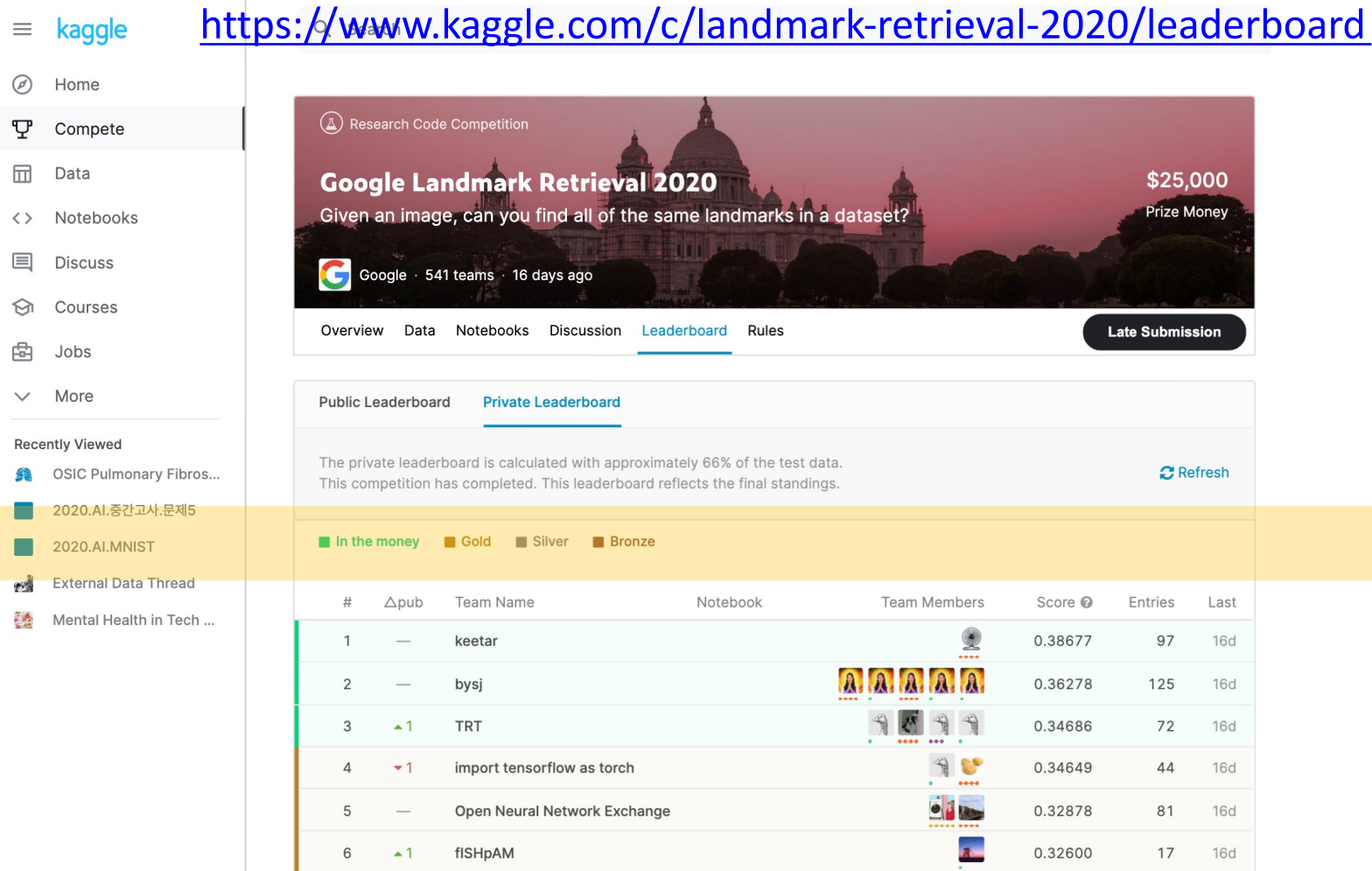
The screenshot displays the Kaggle homepage. On the left is a sidebar with navigation links: Create, Home, Competitions (selected), Datasets, Models, Benchmarks, Game Arena, Code, Discussions, Learn, More, Your Work, VIEWED, Google Cloud Platform..., 2025.AI.FinalExam.P4, 2025.AI.FinalExam.P2, 2025.AI.FinalExam.P3, [2025-2][AI-0930] Fa..., EDITED, notebookbfe8efe400, [2025-2][AI] bitcoin-L..., [2025-2][W10P1] 2101..., [2025-2][AI][W14-P6] ..., [2025-2][AI][W14-P4] ..., BOOKMARKS, [2025-2][AI-1014] Fas..., [2023-CV][W7P1] ML... The main content area features a search bar and filters at the top. Below are tabs for All competitions, Featured, Hackathons, Getting Started, Research, Community, Playground, and Simulations. A row of featured competitions includes PhysioNet - Digitization of ECG..., MITSUI&CO. Commodity Predic..., and Google Tunix Hack - Train a mo... The 'Getting Started' section highlights competitions with approachable ML fundamentals, such as Titanic - Machine Learning from Disaster, House Prices - Advanced Regression Techniques, Spaceship Titanic, and LLM Classification Finetuning. The 'More Community Competitions' section lists various challenges like Motion-S: Text-to-Sign Motion Generation Signvrse, WIDS Global Datathon 2026, Hedge fund - Time series forecasting, LLM Agentic Legal Information Retrieval, Harmonizing the Data of your Data, Triagegeist, UrbanFloodBench: Flood Modelling, and Track1: LLM Operator Development and...

캐글 소개편

Competition

- 대회에서 좋은 결과를 얻는 것을 목표로 함 → 메달 획득

<https://www.kaggle.com/c/landmark-retrieval-2020/leaderboard>



Google Landmark Retrieval 2020

Given an image, can you find all of the same landmarks in a dataset?

\$25,000 Prize Money

Google · 541 teams · 16 days ago

Overview Data Notebooks Discussion **Leaderboard** Rules

Late Submission

Public Leaderboard **Private Leaderboard**

The private leaderboard is calculated with approximately 66% of the test data.
This competition has completed. This leaderboard reflects the final standings.

Refresh

■ In the money ■ Gold ■ Silver ■ Bronze

#	Δpub	Team Name	Notebook	Team Members	Score ?	Entries	Last
1	—	keetar			0.38677	97	16d
2	—	bysj		    	0.36278	125	16d
3	▲ 1	TRT		   	0.34686	72	16d
4	▼ 1	import tensorflow as torch		 	0.34649	44	16d
5	—	Open Neural Network Exchange		 	0.32878	81	16d
6	▲ 1	fISHPAM			0.32600	17	16d

캐글 소개편

■ Dataset

- 개인/단체/회사의 데이터 셋 공유, 가치 있는 데이터 셋 공개 및 가공
- 데이터 셋을 통한 커뮤니티 기여

The screenshot displays the Kaggle Datasets interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Competitions, Datasets (selected), Models, Benchmarks, Game Arena, Code, Discussions, Learn, and More. Below these are sections for 'Your Work' (Viewed and Edited items) and 'Bookmarks'. The main content area features a search bar, a 'New Dataset' button, and a 'Your Work' button. Below this is a 'Search datasets' bar with filters. The 'Trending Datasets' section shows four datasets: 'Global Civil Aviation Disruption2026 IranUS War', 'New York Real Estate Data 2026', 'Evaluate LLMs for Rare disease diagnosis', and 'Top 100 Universities in the world'. The 'Benchmark datasets' section shows four datasets: 'Automobile Database', 'Parkinson's Telemonitoring', 'EEG & EYE', and 'Penguin Sizes Dataset'. Each dataset card includes a title, author, usability score, update time, file count, size, and download count.

Kaggle Datasets

Explore, analyze, and share quality data. [Learn more](#) about data types, creating, and collaborating.

[+ New Dataset](#) [Your Work](#)

Search datasets [Filters](#)

All datasets Computer Science Education Classification Computer Vision NLP Data Visualization Pre-Trained Model

Trending Datasets [See All](#)

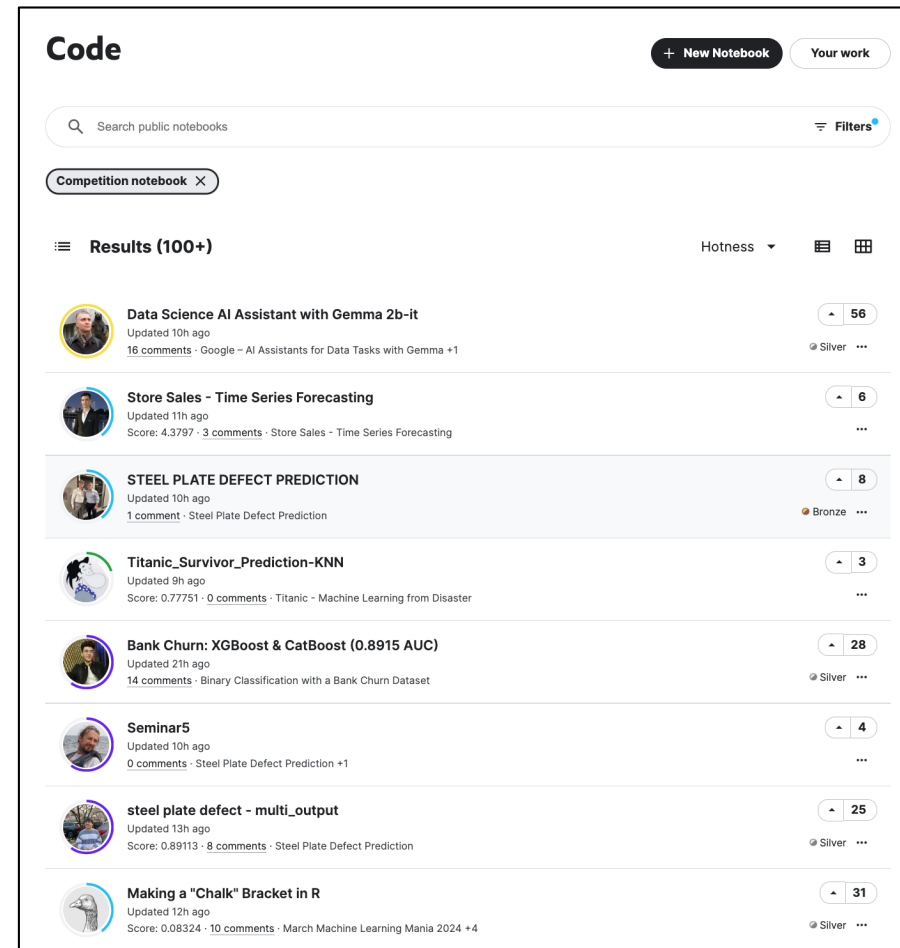
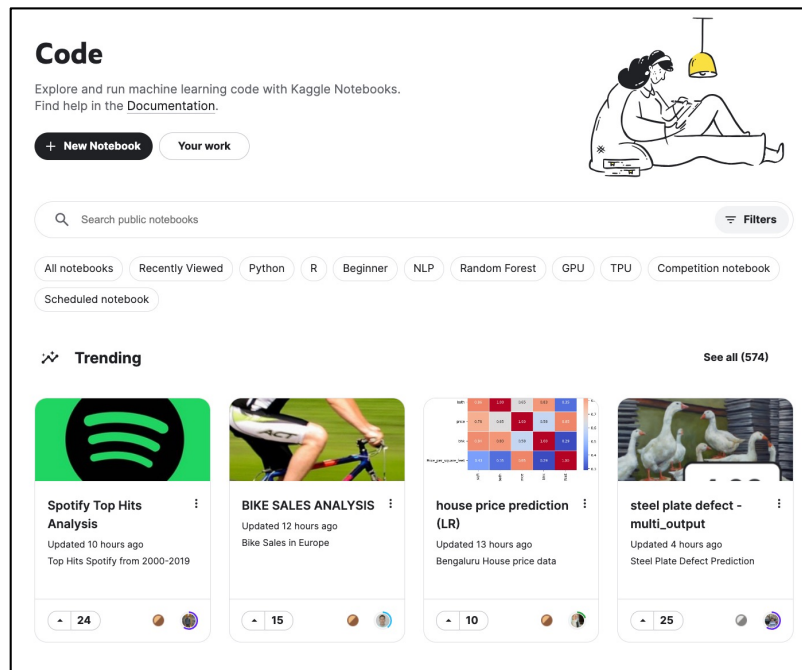
- Global Civil Aviation Disruption2026 IranUS War**
zkhshuram
Usability 10.0 · Updated 20 hours ago
6 Files (CSV) · 9 kB · 423 downloads
13
- New York Real Estate Data 2026**
Ranchana1990
Usability 10.0 · Updated 8 hours ago
1 File (CSV) · 3 MB · 131 downloads
11
- Evaluate LLMs for Rare disease diagnosis**
Joetheguide
Usability 10.0 · Updated 19 hours ago
1 File (CSV) · 6 MB · 45 downloads
8
- Top 100 Universities in the world**
Eman Shahid
Usability 10.0 · Updated 2 days ago
1 File (CSV) · 3 kB · 57 downloads
11

Benchmark datasets [See All](#)

- Automobile Database**
Sunraya23 abdul
Usability 8.2 · Updated 3 years ago
1 File (CSV) · 5 kB · 5,707 downloads
92
- Parkinson's Telemonitoring**
Sriharil
Usability 9.4 · Updated 3 years ago
1 File (CSV) · 295 kB · 2,151 downloads
46
- EEG & EYE**
Sriharil
Usability 10.0 · Updated 3 years ago
1 File (CSV) · 423 kB · 882 downloads
36
- Penguin Sizes Dataset**
Amy
Usability 10.0 · Updated 2 years ago
1 File (CSV) · 3 kB · 10.9K downloads
135

캐글 소개편

- Code
 - Kaggle Notebook
 - 커뮤니티 내 소통의 창구



캐글 소개편

■ Code

- Kaggle Notebook
- 커뮤니티 내 소통의 창구

<https://www.kaggle.com/sanchitakarmakar/heart-failure-prediction-visualization>

**Heart Failure Prediction & Visualization**
Python notebook using data from [Heart Failure Prediction](#) · 1,493 views · 1h ago · beginner, data visualization, exploratory data analysis, +2 more

Task Submission
This notebook is a submission for a [Task](#) on [Heart Failure Prediction](#).

Version 6 of 6
Notebook
Input (1)
Output
Execution Info
Log
Comments (43)

In [1]:

```
# Importing the libraries

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

In [2]:

```
# Importing the dataset

dataset = pd.read_csv('../input/heart-failure-clinical-data/heart_failure_clinical_records_dataset.csv')
```

In [3]:

```
# Lets look at the top 5 rows
dataset.head()
```

Out[3]:

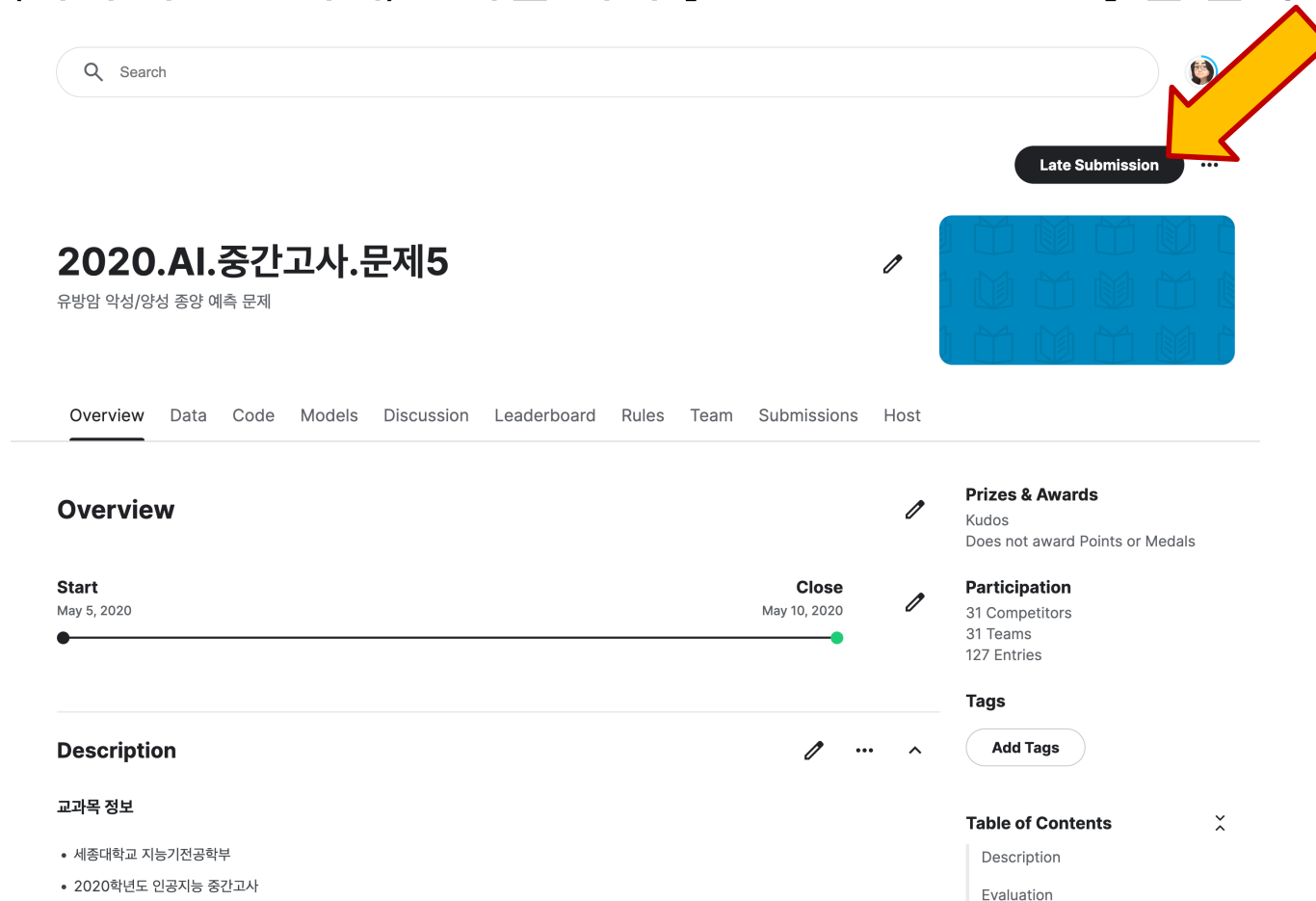
	age	anaemia	creatinine_phosphokinase	diabetes	ejection_fraction	high_blood_pressure	platelets
0	75.0	0	582	0	20	1	26500
1	55.0	0	7861	0	38	0	26335
2	65.0	0	146	0	20	0	16200
3	50.0	1	111	0	20	0	21000
4	65.0	1	160	1	20	0	32700

데이터 분석 및 시각화

코드 설명

참가 방법과 리더보드 사용 방법

- 캐글 사용법 예시: 인공지능 중간고사 문제 (회원가입 필수)
 - <https://www.kaggle.com/c/2020-ai-exam-cancer/>
- (이미 마감된 대회)참가를 위해 [Late Submission] 을 클릭



Search

Late Submission

2020.AI.중간고사.문제5

유방암 악성/양성 종양 예측 문제

Overview Data Code Models Discussion Leaderboard Rules Team Submissions Host

Overview

Start
May 5, 2020

Close
May 10, 2020

Description

교과목 정보

- 세종대학교 지능기전공학부
- 2020학년도 인공지능 중간고사

Prizes & Awards
Kudos
Does not award Points or Medals

Participation
31 Competitors
31 Teams
127 Entries

Tags
Add Tags

Table of Contents

- Description
- Evaluation

Data 사용법

- Data 탭에는 문제 해결을 위한 학습/테스트 데이터 그리고 정답 제출 템플릿 파일이 있음
- Description에는 제공되는 제공된 데이터의 설명이 있음
- 데이터 분석 후 정답 제출 템플릿에 정답을 적어 파일을 리더보드에 제출

<https://www.kaggle.com/c/2020-ai-exam-cancer/data> (둘러보기)

The screenshot shows the Kaggle competition interface for '2020-ai-exam-cancer'. The top navigation bar includes 'Overview', 'Data', 'Notebooks', 'Discussion', 'Leaderboard', 'Rules', 'Team', 'Host', 'My Submissions', and a 'Late Submission' button. The 'Data' tab is selected.

Data Description

제공되는 데이터의 설명

- 2020.AI.cancer-train.csv : 검사 결과와 악성(Benign tumor = 0) / 양성(Malignant tumor = 1) 여부
- 2020.AI.cancer-test.csv : diagnosis (진단결과: 악성/양성 여부) 를 제외한 나머지 train과 동일
- 2020.AI.cancer-submission.csv : submission 파일의 예시

Terminal command: `kaggle competitions download -c 2020-ai-exam-cancer`

Data Explorer

145.24 KB

- 2020.AI.cancer-sample-sub...
- 2020.AI.cancer-test.csv
- 2020.AI.cancer-train.csv

2020.AI.cancer-sample-submission.csv (929 B)

Detail Compact Column 2 of 2 columns

About this file

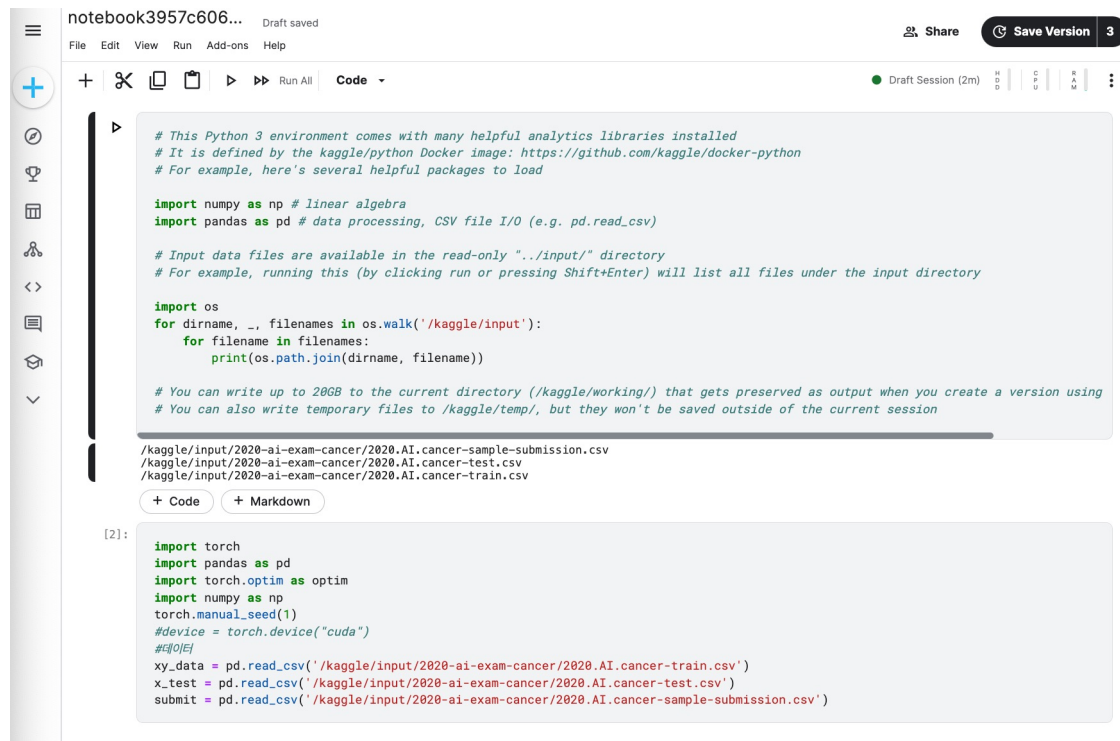
- id: 환자 번호
- diagnosis: 악성/양성 여부

id	diagnosis
0	1
8	1
1	1
2	1
3	1

Notebook 사용법

- Notebook을 통해서 AI 프로그래밍
- Notebook을 통해 리더 보드에 결과 파일 제출 연동
- 학습용 GPU 사용 가능, 주 30시간 (추가 사용시 구글 코랩 과금 필요)

<https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/notebook3957c606b9>
(둘러보기)



The screenshot displays a Kaggle Notebook titled 'notebook3957c606...' with a 'Draft saved' status. The interface includes a top navigation bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Add-ons', and 'Help' menus, along with 'Share' and 'Save Version' buttons. The left sidebar contains icons for file management and execution. The main area shows a code cell with the following Python code:

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-sample-submission.csv
/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-test.csv
/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-train.csv
```

Below the code cell, there are buttons for '+ Code' and '+ Markdown'. The output of the code cell is shown in a separate box, indicating the execution of the code and the listing of files in the input directory.

```
[2]:
import torch
import pandas as pd
import torch.optim as optim
import numpy as np
torch.manual_seed(1)
#device = torch.device("cuda")
#데이터
xy_data = pd.read_csv('/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-train.csv')
x_test = pd.read_csv('/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-test.csv')
submit = pd.read_csv('/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-sample-submission.csv')
```

Notebook 사용법

- 코드 다운로드 받기 (ipynb)



김형준 · 4Y AGO · 435 VIEWS

kernel301998fa4c

Python · 2020.AI.중간고사.문제5

Notebook Input Output Logs Comments (0)

	Competition Notebook	Run	Private Score	Public Score	Be
	<u>2020.AI.중간고사.문제5</u>	18.2s - GPU P100	0.61403	0.61403	0.6

GPU

In [1]:
This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed

1

Edit My Copy 27

⋮

↗ Copy & edit notebook

🕒 View versions

📄 Copy API command

📄 Open in Google Notebooks

📄 Open in Colab

🔔 Follow comments

⬇ Download code

📁 Add to Collection

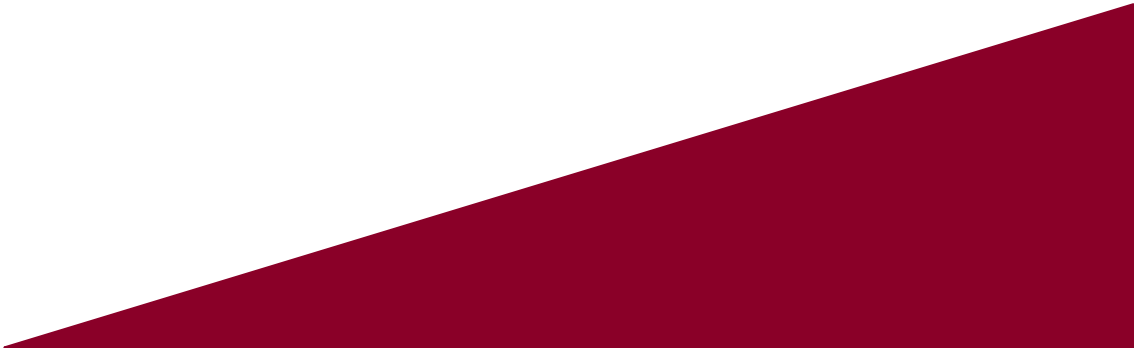
🔖 Bookmark





개발환경 사용하기

캐글 따라 사용해보기



캐글 리더보드 사용해보기

<https://www.kaggle.com/competitions/2020-ai-exam-cancer>

Late Submission ...

2020.AI.중간고사.문제5
유방암 악성/양성 종양 예측 문제

Overview Data Code Models Discussion **Leaderboard** Rules Team Submissions Host

Leaderboard Raw Data Refresh

#	Team	Members	Score	Entries	Last	Solution
1	[조교] 박지현		0.95906	6	4y	
2	정찬호		0.94152	6	4y	
3	유호나		0.94152	1	4y	
4	배지현		0.92982	2	4y	
5	윤재휘		0.92982	6	4y	
6	홍주영		0.92982	10	4y	
7	이혜인		0.92982	6	4y	
8	총괄조교		0.91812	2	4y	
9	이하원		0.91812	2	4y	
10	[조교] 김태현		0.91812	2	4y	
11	곽수지		0.91228	1	4y	
12	이유리		0.91228	5	4y	
13	조윤식		0.90643	1	4y	
14	이병찬		0.90058	10	4y	
15	신정민		0.89473	5	4y	
16	임민지		0.89473	2	4y	

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기



- **실습 따라하기 (코드는 예제 코드 복사하여 제출)**
 - Notebook 생성
 - Notebook 이용하여 프로그래밍
 - Save & Commit
 - 평가 결과 확인
 - Notebook GPU 반환

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

- 캐글 노트북을 생성하기

The screenshot shows the Kaggle competition interface for '2020.AI.중간고사.문제5'. The 'Code' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, the 'Notebooks' section is visible, with a '+ New Notebook' button highlighted by a red box. The competition title '2020.AI.중간고사.문제5' and subtitle '유방암 악성/양성 종양 예측 문제' are displayed. A 'Late Submission' button is in the top right corner. The navigation bar includes links for Overview, Data, Code, Models, Discussion, Leaderboard, Rules, Team, Submissions, and Host.

<https://www.kaggle.com/competitions/2020-ai-exam-cancer>

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

- 캐글 노트북을 생성하기
 - 노트북 이름 변경 : [기계학습] [1주차] [실습1] 학번_이름



코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

■ GPU 사용 설정

The screenshot displays the Kaggle notebook interface. At the top, there's a header with a menu icon, a slug prompt "이름을변경해주세요" (Please change the name), a "Draft saved" status, and buttons for "Share", "Save Version", and a version counter "0". Below the header is a toolbar with icons for adding code, deleting, copying, pasting, running, and a "Code" dropdown menu. The main area contains a code cell with Python code for loading libraries and listing files. To the right, a context menu is open, showing options like "Start session", "Factory reset", "Restart & Clear Cell Outputs", "View Session Metrics", "Upgrade to Google Cloud AI Notebooks", and "Accelerator". The "Accelerator" option is expanded, showing a list of GPU options: "None" (selected), "GPU T4 x2", "GPU P100", and "TPU VM v3-8".

이름을변경해주세요
The slug must be at least 5 alphanumeric characters.

Draft saved

Share Save Version 0

File Edit View Run Add-ons Help

+ ✂ 📄 📋 ▶ ▶▶ Run All Code

▶

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the
# current directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved
# when you commit this notebook. You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session
```

+ Code + Markdown

● Draft Session off (run a cell to start)

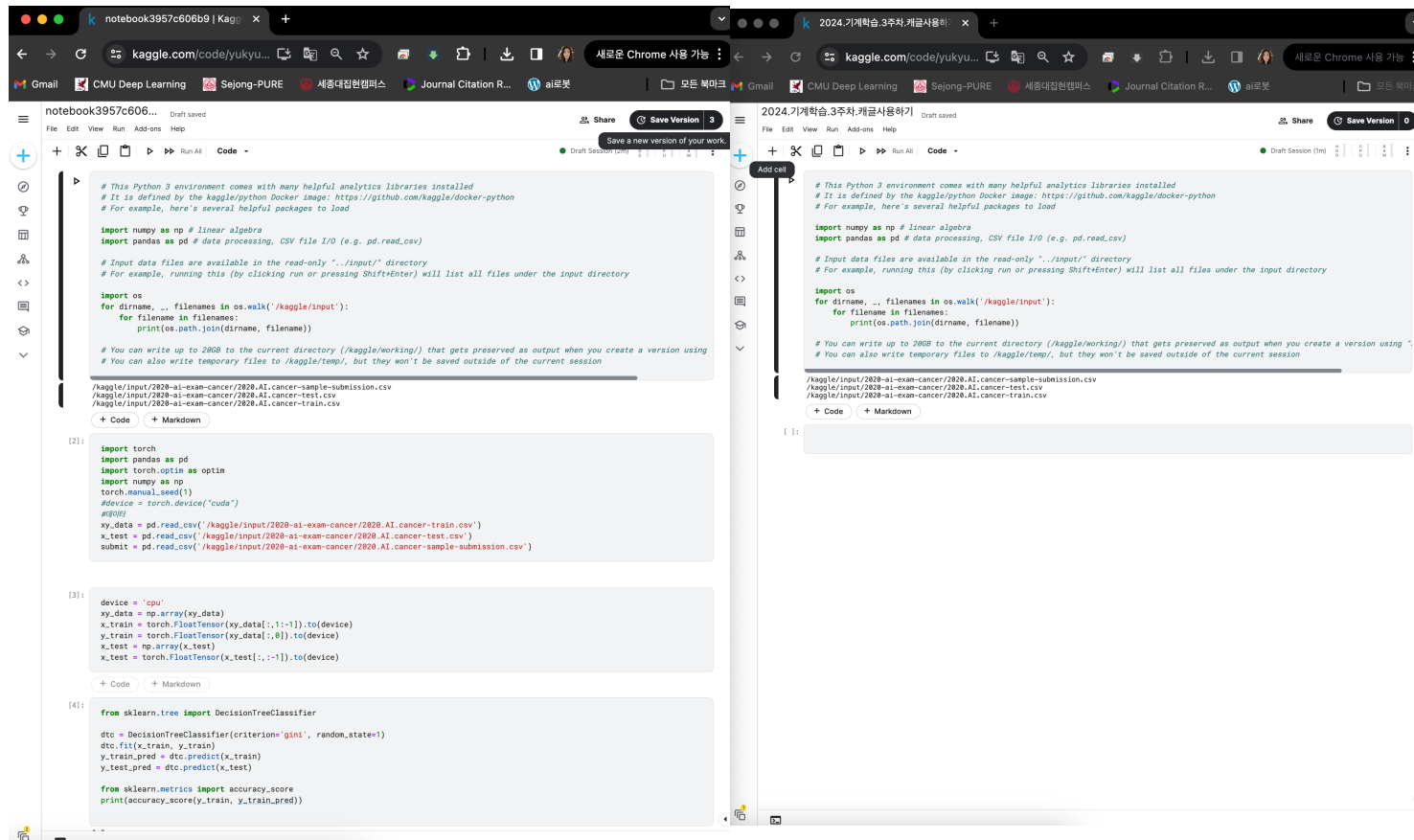
- Start session
- Factory reset
- Restart & Clear Cell Outputs
- View Session Metrics
- Upgrade to Google Cloud AI Notebooks
- Accelerator
 - ✓ None
 - GPU T4 x2
 - GPU P100
 - TPU VM v3-8

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

■ 실습

- 캐글 노트북을 사용하여 답안 제출하기
 - 제시된 모범답안 파일을 따라서 타이핑

<https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/notebook3957c606b9>

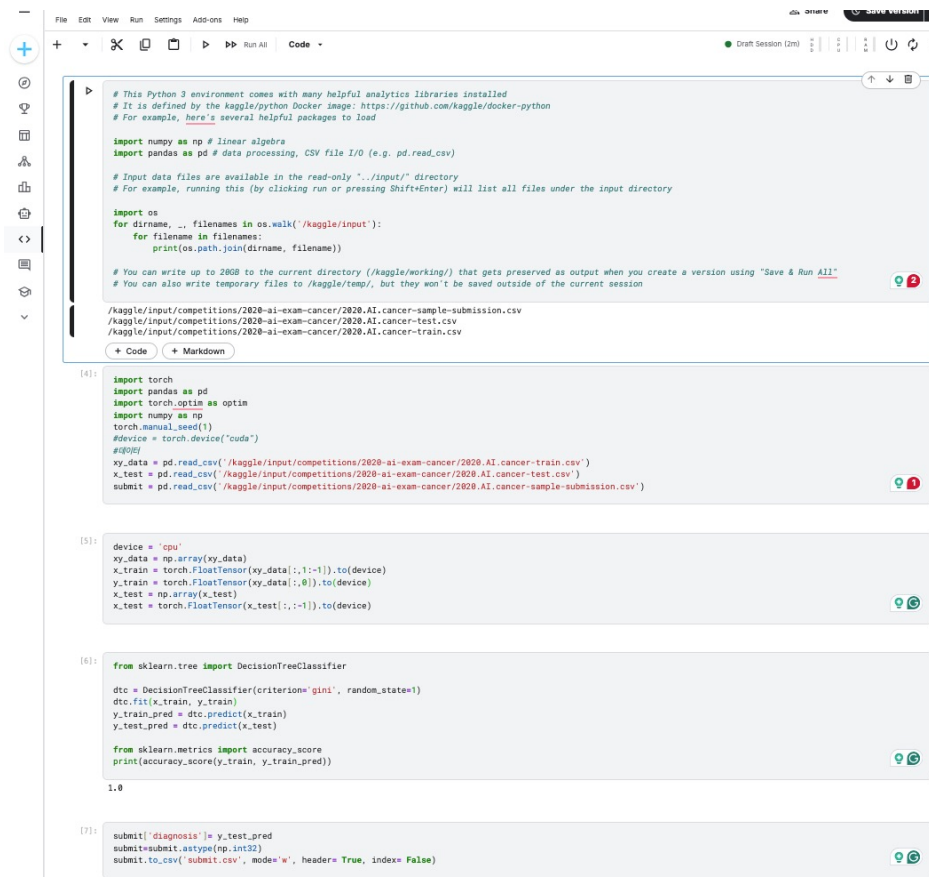


코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

■ 실습

- 캐글 노트북을 사용하여 답안 제출하기
 - Run all (코드 실행)

<https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/notebook3957c606b9>



The screenshot shows a Kaggle notebook with several code cells. The first cell contains a Python script that imports necessary libraries (numpy, pandas, os) and sets up the environment for a competition. It includes comments about the environment and instructions on how to use the input directory. The subsequent cells show the execution of the code, with outputs indicating the successful loading of data and the execution of a machine learning model. The final cell shows the submission of the results to the competition.

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using "Save & Run All"
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-sample-submission.csv
/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-test.csv
/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-train.csv

(4):
import torch
import pandas as pd
import torch.optim as optim
import numpy as np
torch.manual_seed(1)
#device = torch.device("cuda")
#device = 'cpu'
xy_data = np.array(xy_data)
x_train = torch.FloatTensor(xy_data[:,1:-1]).to(device)
y_train = torch.FloatTensor(xy_data[:,0]).to(device)
x_test = np.array(x_test)
x_test = torch.FloatTensor(x_test[:,1:-1]).to(device)

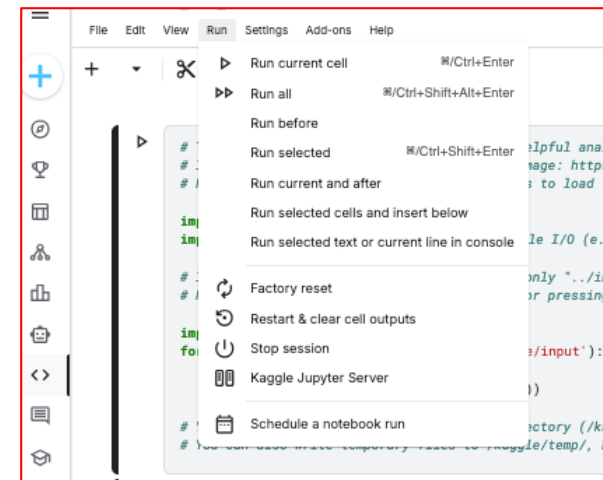
(5):
device = 'cpu'
xy_data = np.array(xy_data)
x_train = torch.FloatTensor(xy_data[:,1:-1]).to(device)
y_train = torch.FloatTensor(xy_data[:,0]).to(device)
x_test = np.array(x_test)
x_test = torch.FloatTensor(x_test[:,1:-1]).to(device)

(6):
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
dtc = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', random_state=1)
dtc.fit(x_train, y_train)
y_train_pred = dtc.predict(x_train)
y_test_pred = dtc.predict(x_test)

from sklearn.metrics import accuracy_score
print(accuracy_score(y_train, y_train_pred))

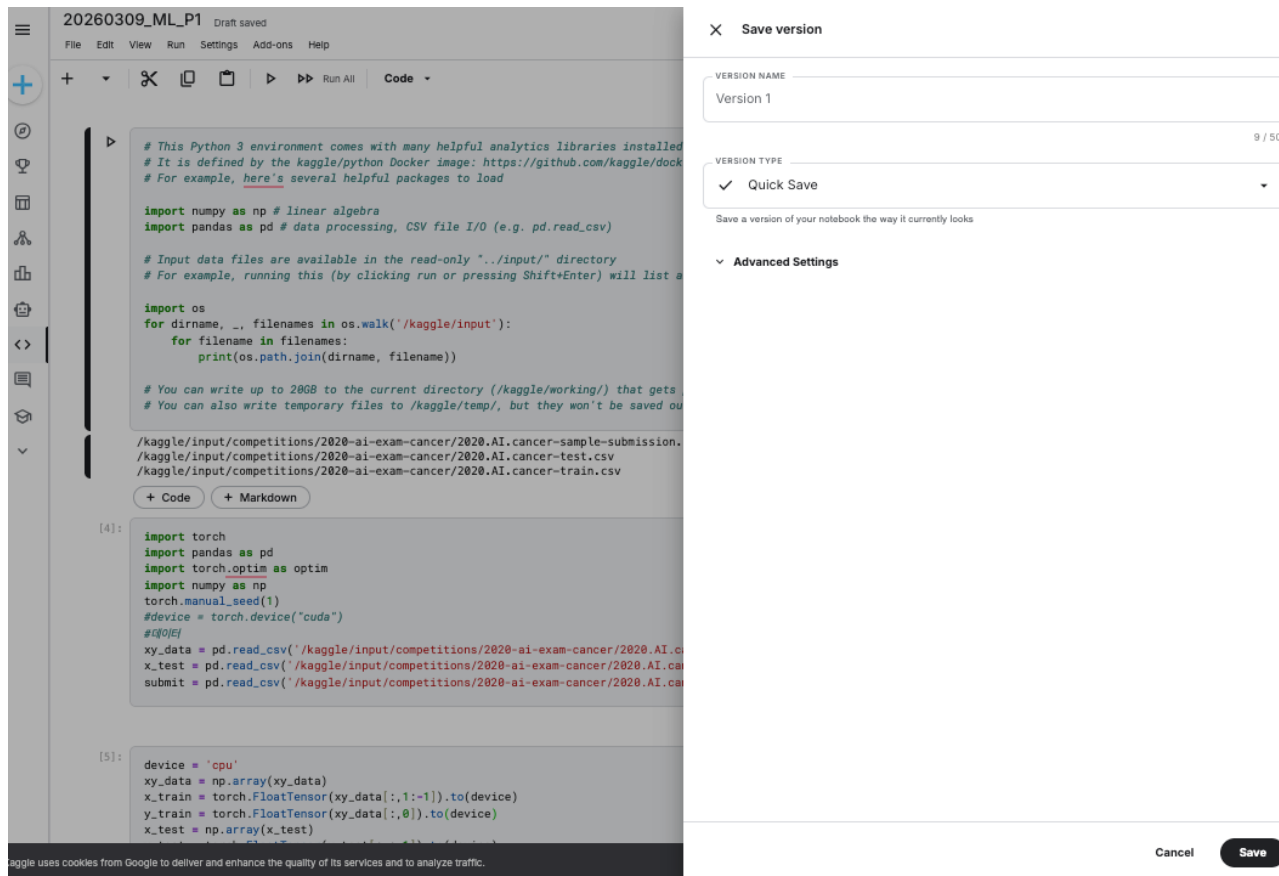
1.0

(7):
submit['diagnosis'] = y_test_pred
submit=submit.astype(np.int32)
submit.to_csv('submit.csv', mode='w', header=True, index=False)
```



코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

- 실습
 - 캐글 노트북을 사용하여 답안 제출하기
 - 노트북 저장하기 (실행 한 뒤에는 quick save)



코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

- 실습
 - 출력 파일 다운로드

The screenshot displays the Kaggle Notebook environment for a session titled '20260309_ML_P1'. The interface includes a top menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Settings', 'Add-ons', and 'Help'. A toolbar on the left contains icons for adding code cells, markdown cells, and other notebook functions. The main code editor shows a Python script that sets up the environment, imports libraries like numpy, pandas, and os, and lists files in the input directory. Below the code editor, the output of the execution is shown, listing the paths to the competition data files. On the right side, the 'Notebook' panel is visible, showing the 'Input' section with 'Add Input' and 'Upload' buttons, the 'COMPETITIONS' section with a link to the 2020 AI exam, and the 'Output (84KiB / 19.5GiB)' section. In the 'Output' section, a file named 'submit.csv' is listed, and a red box highlights the 'Download' button next to it. Below the 'Output' section is the 'Table of contents' section, which currently shows 'No sections detected'. At the bottom of the right panel is the 'Submit to competition' button.

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using "Save & Run All"
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-sample-submission.csv
/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-test.csv
/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-train.csv
```

```
[4]:
import torch
import pandas as pd
import torch.optim as optim
import numpy as np
torch.manual_seed(1)
device = torch.device("cuda")
#데이터
xy_data = pd.read_csv('/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-train.csv')
x_test = pd.read_csv('/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-test.csv')
submit = pd.read_csv('/kaggle/input/competitions/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-sample-submission.csv')
```

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

■ 실습

■ 캐글 노트북을 사용하여 답안 제출하기

The screenshot shows the Kaggle competition interface for '2020.AI.중간고사.문제5' (2020.AI. Midterm Exam. Problem 5). The page is organized into several sections:

- Header:** Includes a search bar and a 'Late Submission' button highlighted with a red box.
- Competition Info:** Displays the title '2020.AI.중간고사.문제5' and the description '유방암 악성/양성 종양 예측 문제' (Breast Cancer Malignant/Benign Tumor Prediction Problem).
- Navigation:** A tab bar at the top includes 'Overview' (selected), 'Data', 'Code', 'Models', 'Discussion', 'Leaderboard', 'Rules', 'Team', 'Submissions', and 'Settings'.
- Overview Section:**
 - Start/Close Timeline:** A horizontal timeline shows the competition started on May 5, 2020, and will close on May 10, 2020.
 - Description:** Contains '교과목 정보' (Course Information) listing '세종대학교 지능기전공학부' (Sejong University School of Intelligent Systems Engineering) and '2020학년도 인공지능 중간고사' (2020 Academic Year AI Midterm Exam), and '주의사항' (Notes) regarding email communication.
 - Evaluation:** Lists the '평가 방법' (Evaluation Method) as 'category accuracy 사용' (using category accuracy).
 - Timeline (Draft):** A section for the competition timeline, currently in draft mode.
- Competition Host:** Identifies the host as 'Yukyung Choi'.
- Prizes & Awards:** States 'Kudos Edit' and 'Does not award Points or Medals'.
- Participation:** Shows '46 Entrants', '31 Participants', '31 Teams', and '127 Submissions'.
- Tags:** Includes a tag for 'Categorization Accuracy'.
- Table of Contents:** A sidebar menu listing sections: 'Description', 'Evaluation', 'Timeline (Draft)', 'Prizes (Draft)', 'Kernels Requiremen...', and 'Citation'. An 'Add Section' button is at the bottom.

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

■ 실습

■ 캐글 노트북을 사용하여 답안 제출하기

The screenshot displays the Kaggle website interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Competitions, Datasets, Models, Benchmarks, Game Arena, Code, Discussions, Learn, and More. Below these are 'Your Work' sections for 'VIEWED' and 'EDITED' items. The main content area shows the '2020.AI.중간고사.문제5' competition page, including an overview, start date (May 5, 2020), description, evaluation method (category accuracy), and a timeline. On the right, a 'Submit to Competition' modal is open, showing the 'File Upload' tab. A red box highlights the 'Uploaded File' section, which lists 'submit.csv (929 B)'. Below this, there is a text area for a submission description and a terminal window showing the command: `kaggle competitions submit -c 2020-ai-exam-cancer -f submission_`. At the bottom right of the modal, there are 'Cancel' and 'Submit' buttons, with the 'Submit' button highlighted by a red box.

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

- 실습
 - 캐글 노트북을 사용하여 답안 제출하기

YUKYUNG CHOI · COMMUNITY PREDICTION COMPETITION · 6 YEARS AGO

2020.AI.중간고사.문제5
유방암 악성/양성 종양 예측 문제

Late Submission



OverviewDataCodeModelsDiscussionLeaderboardRulesTeamSubmissionsSettings

Submissions

You selected 0 of 2 submissions to be evaluated for your final leaderboard score. Since you selected less than 2 submissions, Kaggle auto-selected up to 2 submissions from among your public best-scoring unselected submissions for evaluation. The evaluated submission with the best Private Score is used for your final score.

☒ Submissions evaluated for final score

AllSuccessfulSelectedErrors

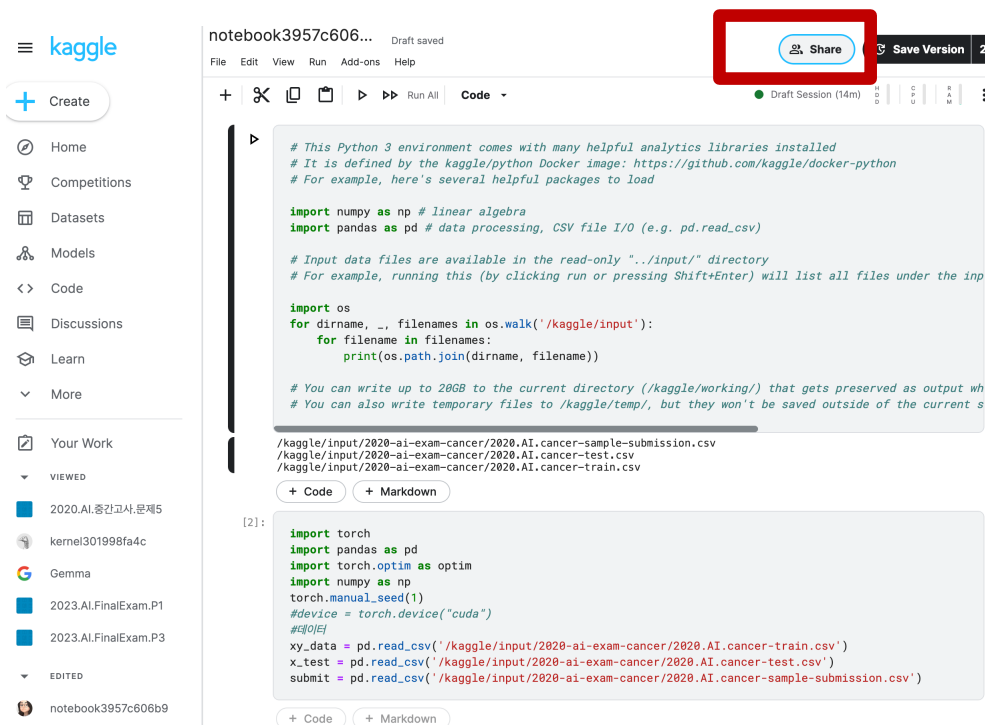
Recent

Submission and Description	Private Score	Public Score	Selected
 submit.csv Complete (after deadline) · now	0.94152	0.94152	☐
 2024.기계학습.3주차실습.최유경 - Version 1 Complete (after deadline) · 2y ago	0.94152	0.94152	☐
 notebook3957c606b9 - Version 2 Complete (after deadline) · 2y ago	0.94152	0.94152	☐
 Upload-submit.csv Complete (after deadline) · 2y ago	0.61403	0.61403	☐
 SampleExample - Version 1 Complete (after deadline) · 6y ago · From "SampleExample" Notebook	0.61403	0.61403	☐

0/2

코드를 이용한 캐글 답안 제출하기

- 실습
 - 캐글 노트북 공유하기



The screenshot shows the Kaggle notebook interface for 'notebook3957c606...'. The 'Share' button is highlighted with a red box. The notebook content includes a Python environment setup and data loading code.

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

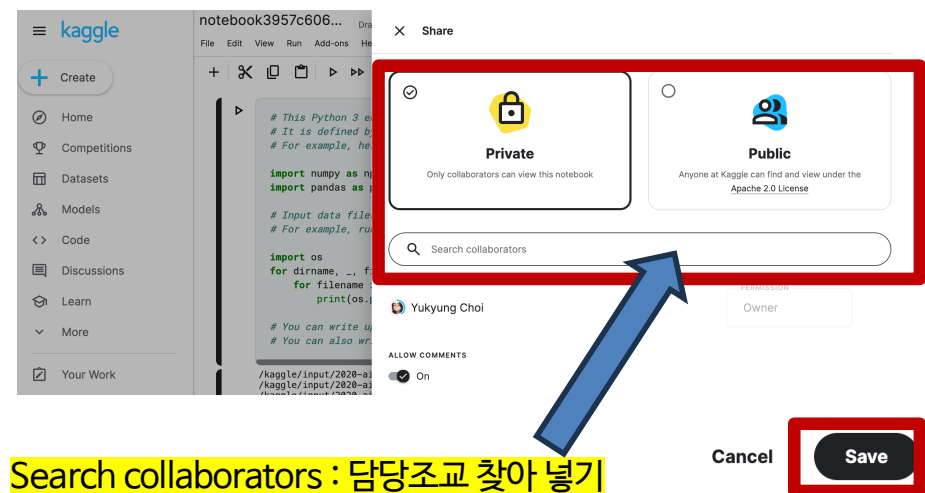
import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a new notebook
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-sample-submission.csv
/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-test.csv
/kaggle/input/2020-ai-exam-cancer/2020.AI.cancer-train.csv
```



The screenshot shows the Kaggle sharing dialog. The 'Private' and 'Public' options are highlighted with a red box. A blue arrow points to the 'Search collaborators' field. The 'Public' option is selected, and the 'Search collaborators' field is empty.

Search collaborators : 담당조교 찾아 넣기

박성준: sejong_sjpark